

Квадратичные кольца и норма. Квадратичным кольцом называется $R = \mathbb{Z}[\gamma] = \{x + y\gamma \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, где γ — корень квадратного трёхчлена $t^2 + ut + v \in \mathbb{Z}[t]$, неприводимого над $\mathbb{Q}$.

Напомним, что равенство $\gamma^2 = -u\gamma - v$ обеспечивает замкнутость относительно умножения, а представление $x + y\gamma$ единственно. Для $\alpha = x + y\gamma$ определим его сопряженное $\bar{\alpha}$ и норму $N(\alpha)$ следующим образом:

$$\bar{\alpha} = x + y\bar{\gamma} \in R, \quad N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = x^2 - uxy + vy^2 \in \mathbb{Z}.$$

Легко убедиться (проверьте!), что сопряжение сохраняет суммы и произведения, то есть

$$\overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}, \quad \overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}.$$

Из этого следует, что норма мультипликативна:

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta);$$

при этом $N(\alpha) = 0$ только для $\alpha = 0$.

Например, если $d \in \mathbb{Z}$ не является квадратом целого числа, то $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ — квадратичное кольцо и

$$\overline{x + y\sqrt{d}} = x - y\sqrt{d}, \quad N(x + y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2.$$

При $d < 0$ норма неотрицательна, а при $d > 0$ может быть отрицательной. Всякое квадратичное кольцо имеет такую норму, но функция $|N|$ не обязана задавать евклидову норму на $\mathbb{Z}[d]$ (см. задачу 2). Неевклидовость $|N|$ сама по себе не исключает существования другой евклидовой функции.

1. Докажите, что элемент α квадратичного кольца $\mathbb{Z}[\gamma]$ обратим тогда и только тогда, когда $N(\alpha) = \pm 1$.
2. В кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ докажите, что элементы 2, 3, $1 + \sqrt{-5}$ и $1 - \sqrt{-5}$ неприводимы и попарно не ассоциированы. Объясните, почему равенство

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

показывает, что это кольцо не является ОГИ и, следовательно, не евклидово ни относительно $N(x + y\sqrt{-5}) = x^2 + 5y^2$, ни относительно какой-либо другой функции.

3. Кольцом гауссовых целых чисел называется $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$.
 - а) Докажите, что $N(a + bi) = a^2 + b^2$ является евклидовой функцией на $\mathbb{Z}[i]$.
Указание. Продолжите N той же формулой на $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Для каждого $\xi \in \mathbb{Q}(i)$ найдите $q \in \mathbb{Z}[i]$ с $N(\xi - q) \leq \frac{1}{2}$.
 - б) Выполните деление $x = 40 + i$ на $y = 3 - i$ с остатком относительно нормы N .
4. Пусть $\mathfrak{a} = \{a + bi \in \mathbb{Z}[i] \mid a \div 2, b \div 2\}$.
 - а) Докажите, что $\mathfrak{a}$ — идеал кольца $\mathbb{Z}[i]$.
 - б) Найдите все ненулевые делители нуля в $\mathbb{Z}[i]/\mathfrak{a}$ и заключите, что это факторкольцо не является полем.
5. Пусть A — коммутативное кольцо с 1, для которого $A[x]$ является ОГИ. Докажите, что A — поле.
6. Докажите, что если норма $z \in \mathbb{Z}[\gamma]$ — простое число, то z является неприводимым элементом в $\mathbb{Z}[\gamma]$.
7. Целые гауссовы числа с нулевой мнимой частью называют рациональными целыми числами.
 - а) Докажите, что если простое гауссово число z не ассоциировано ни с каким рациональным целым числом, то его норма — простое натуральное число.
 - б) Докажите, что если $p = 4k + 3$ — простое число, то оно является простым гауссовым числом.
8. Докажите, что все целочисленные решения уравнения $y^2 + 4 = z^3$ — это $(y, z) = (\pm 11, 5)$ и $(\pm 2, 2)$.